INTECH
PT Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pelatihan Software Engineering

Materi 11
Merancang
User Interface -User Experience



Immah Inayati, S.Kom., M.Kom., MBA

SKKNI YANG AKAN DIBAHAS

Kode Unit : J.62SAD00.013.1

Judul Unit : Merancang User Interface (UI)

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan dalam merancang user interface.

Elemen Unit :

1. Mendefinisikan User Interface (UI)
2. Menyusun dokumen rancangan UI

SKKNI YANG AKAN DIBAHAS

PT Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kode Unit : J.62SAD00.014.1

Judul Unit : Merancang User Experience (UX)

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam merancang user experience.

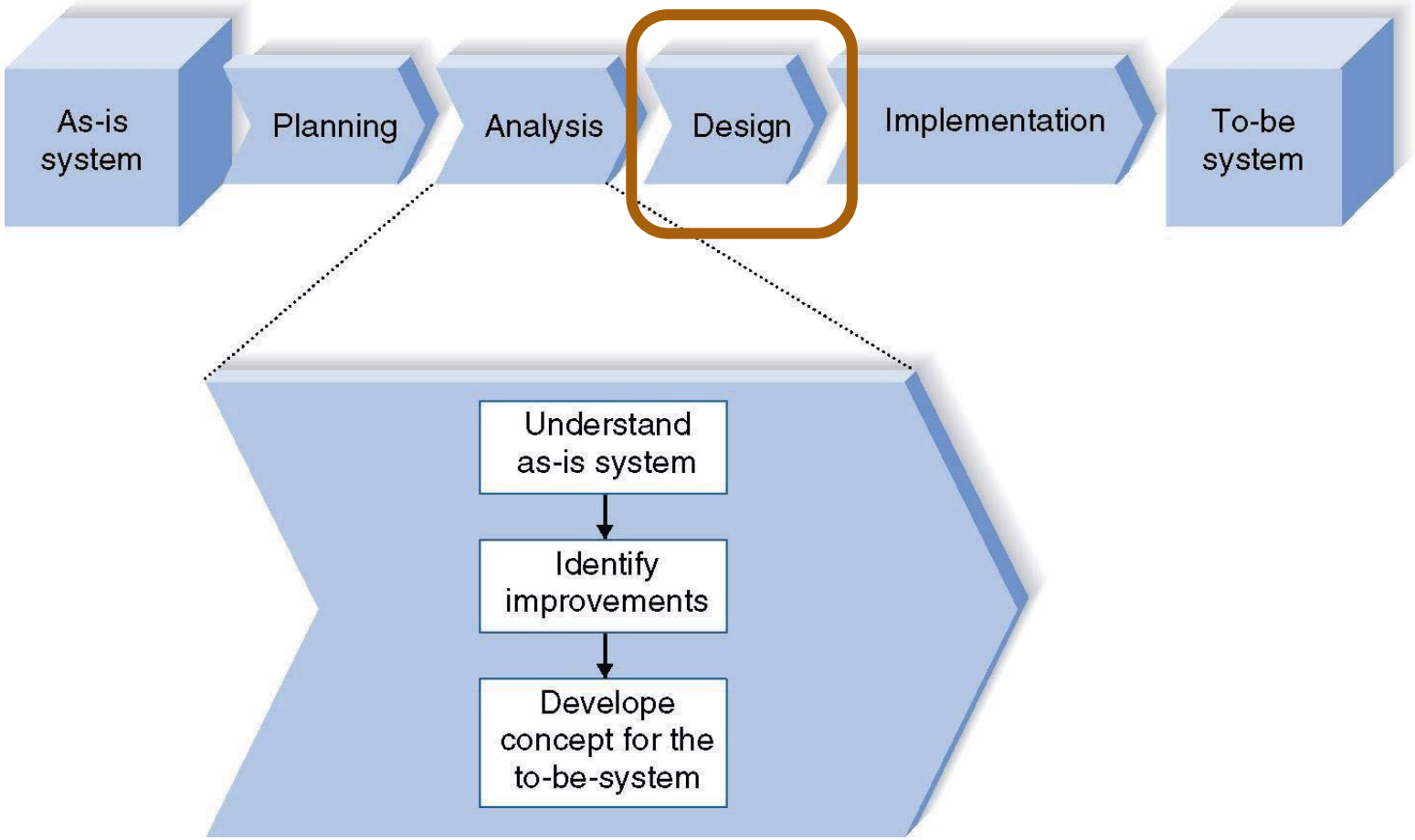
Elemen Unit :

1. Mendefinisikan User Experience (UX)
2. Menyusun dokumen rancangan UX

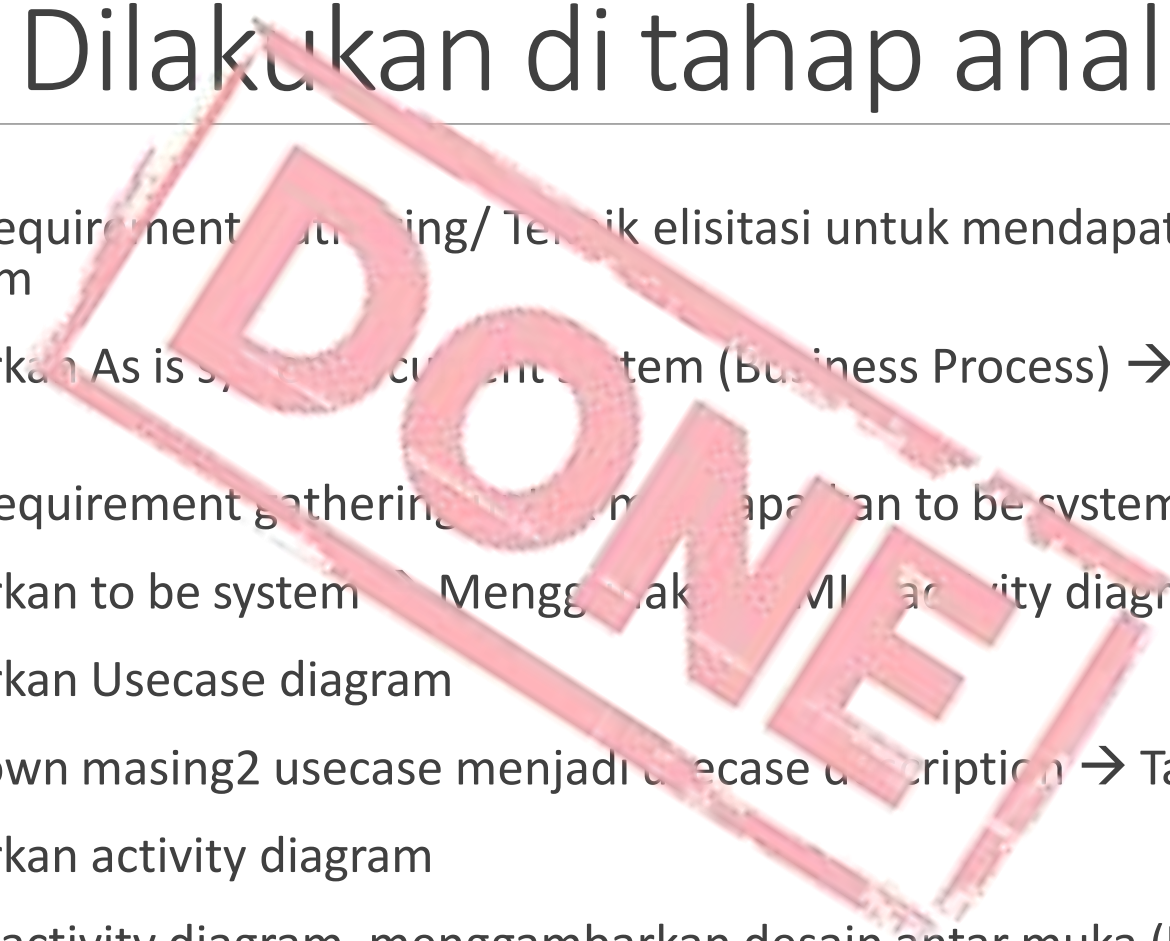
Target Pembahasan

1. Review SDLC
2. User Interface VS User eXperience
3. Konsep Dasar User Interface dan User Experience

Business Process Analysis Steps



Yang Dilakukan di tahap analisa



1. Melakukan Requirement gathering/ Teknik elisitasi untuk mendapatkan gambaran proses bisnis dari current system
2. Menggambarkan As is system (Business Process) → Menggunakan UML : activity diagram
3. Melakukan Requirement gathering untuk mendapatkan to be system
4. Menggambarkan to be system → Menggunakan UML activity diagram
5. Menggambarkan Usecase diagram
6. Membreakdown masing2 usecase menjadi usecase description → Tahap ini bisa dilewati
7. Menggambarkan activity diagram
8. Untuk setiap activity diagram, menggambarkan desain antar muka (User Interface)

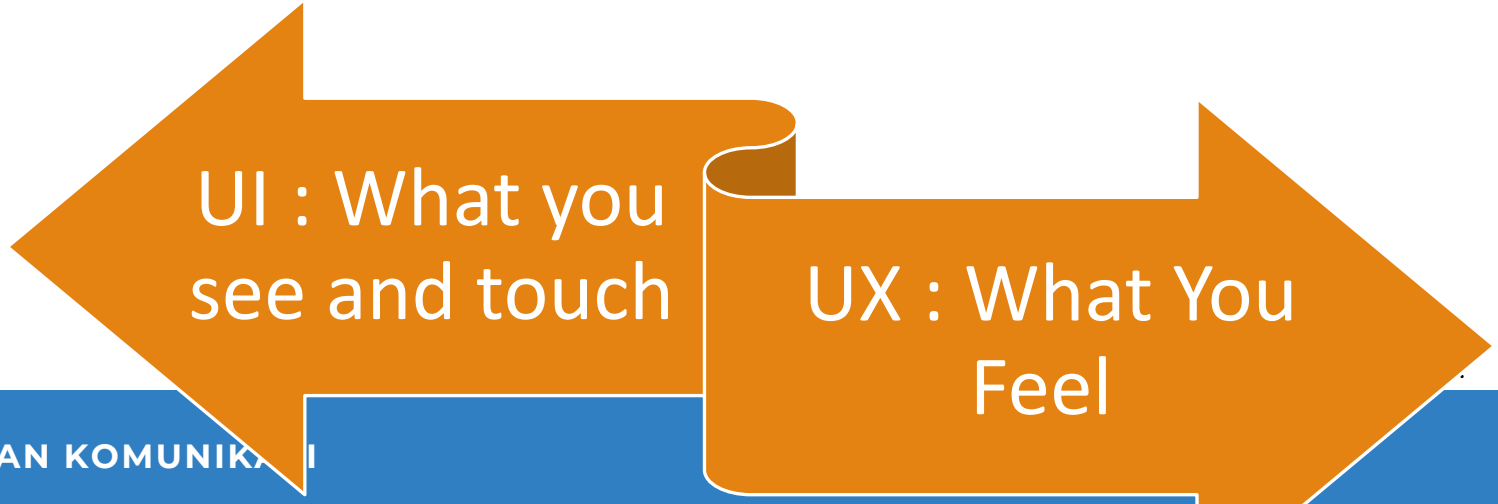
Yang Dilakukan di tahap Desain

1. Dari Activity diagram dan desain antar muka yang dibuat di tahap analisa, dilakukan breakdown menjadi Sequence diagram
2. Menggambarkan Class Diagram
3. Melakukan Permodelan data
4. Mendesain User Interface (User Experience)
5. Mendesain Arsitektur sistem

Perbedaan UI dan UX

UI is the design of user interfaces for machines and software, such as computers, home appliances, mobile devices, and other electronic devices, with the focus on maximizing usability and the user experience

UX is the process of supporting user behavior through usability, usefulness, and desirability provided in the interaction with a product



Target Pembahasan

1. Review SDLC
2. User Interface VS User Experience
3. Konsep Dasar User Interface dan User Experience

User Interface VS User Experience

USER INTERFACE

Tampilan visual dan elemen interaktif yang digunakan pengguna saat berinteraksi dengan sistem (website, aplikasi, atau perangkat).

Membuat antarmuka yang menarik, mudah digunakan, dan konsisten, sehingga pengguna merasa nyaman secara visual

Fokus :

bagaimana tampilan dan bentuknya

USER EXPERIENCE

pengalaman keseluruhan pengguna saat berinteraksi dengan produk atau sistem, mencakup aspek emosional, kemudahan, efisiensi, dan kepuasan.

Membuat pengguna merasa puas, tidak bingung, dan ingin kembali menggunakan produk tersebut.

Fokus :
bagaimana perasaan dan pengalaman pengguna saat menggunakan produk".

Elemen UI dan UX

USER INTERFACE

- Tombol (button), ikon, form input, menu navigasi
- Warna, font, layout, jarak antar elemen
- Animasi, gambar, dan ilustrasi
- Tampilan responsif di berbagai perangkat

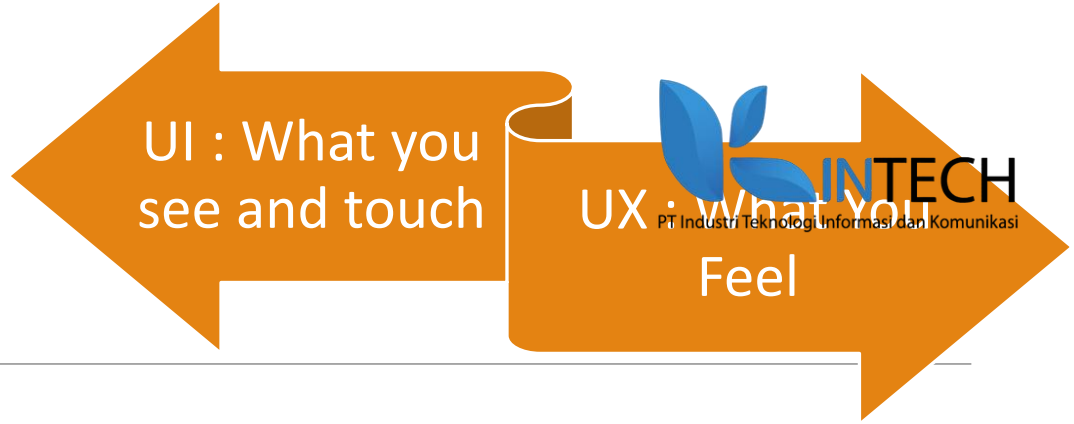
USER EXPERIENCE

- Kemudahan mencapai tujuan pengguna (usability)
- Logika alur navigasi (user flow)
- Kecepatan pengguna memahami system
- Kepuasan setelah menggunakan system
- Hasil dari interaksi pengguna secara menyeluruh

User Interface VS User eXperience

Fokus utama	Tampilan visual dan elemen interaksi	Pengalaman dan kenyamanan pengguna
Pertanyaan utama	“Bagaimana tampilannya?”	“Bagaimana rasanya saat digunakan?”
Tujuan	Membuat tampilan menarik dan konsisten	Membuat pengalaman menyenangkan dan efisien
Hasil akhir	Desain visual (layout, warna, ikon)	Pengalaman menyeluruh pengguna
Contoh kegiatan	Mendesain tombol, memilih warna, membuat layout	Membuat user flow, testing usability, analisis kebutuhan pengguna
Alat yang digunakan	Figma, Adobe XD, Sketch	Wireframe, prototype, persona, user testing
Hasil pekerjaan	Mockup / prototype visual	User journey / laporan pengalaman pengguna

UI dan UX



UX yang bagus tapi UI buruk → pengguna bingung.
UI yang indah tapi UX buruk → pengguna frustrasi.

UI = tampilan yang kamu lihat,
UX = pengalaman yang kamu rasakan saat menggunakan tampilan itu.

User Interface	User Experience
Warna biru muda	Pengguna bisa menemukan buku yang dicari dengan cepat
font yang jelas, tombol	Proses peminjaman hanya 3 langkah (mudah dan efisien).
“Pinjam Buku” besar di tengah	Ada notifikasi saat masa pinjam hampir habis
Layout bersih dan ikon mudah dikenali	

Perbedaan UI dan UX

UI : What you see and touch

UX : What You Feel

CONTOH UI



CONTOH UX



Target Pembahasan

1. Review SDLC
2. User Interface VS User Experience
3. Konsep Dasar User Interface dan User Experience

Pentingnya UI

"The interface is the system", tampilan program adalah apa yang disebut sistem UI Sangat mempengaruhi persepsi perangkat lunak

- PL yg berguna digunakan lebih banyak
- Website yg kurang berguna ditinggalkan

Yang Harus dipahami

Aspek	Contoh Pengetahuan yang Dibutuhkan
Desain Visual	Warna, tipografi, layout
Usability	Prinsip Nielsen, kemudahan navigasi
Interaksi	Tombol, form, feedback pengguna
Tools	Figma, Adobe XD, Sketch
Evaluasi	Usability testing, heuristic evaluation
Dasar Koding (opsional)	HTML, CSS, JS

Dasar Desain

- Konsistensi (Consistency): Gunakan gaya visual, warna, ikon, dan tata letak yang seragam di seluruh layar.
- Keseimbangan (Balance): Atur elemen agar tampilan tidak berat di satu sisi.
- Hierarki Visual (Visual Hierarchy): Gunakan ukuran, warna, dan posisi untuk menunjukkan elemen mana yang paling penting.
- Kontras (Contrast): Pastikan teks mudah dibaca dan elemen penting terlihat menonjol.
- Kesederhanaan (Simplicity): Hindari tampilan berlebihan; tampilkan hanya informasi yang relevan.

Dasar Desain Con’t

- Warna: Ketahui makna psikologis warna dan cara memadukannya (color harmony)
  Contoh: warna biru menenangkan, merah menarik perhatian.
- Tipografi: Pilih jenis huruf (font) yang mudah dibaca dan konsisten
  Gunakan kombinasi maksimal 2–3 font.
- Pahami Dasar UI components seperti tombol, form input, menu, ikon, dan dialog box.
- Ketahui pola interaksi umum (misal: drag-and-drop, scrolling, pagination)
- Pelajari micro-interaction (animasi kecil seperti tombol berubah warna saat diklik)

Target Pembahasan

1. Review SDLC
2. User Interface VS User eXperience
3. Konsep Dasar User Interface
4. Konsep Dasar User Experience
5. Praktek

UI dulu atau UX dulu ?

UX berfokus pada **perencanaan pengalaman pengguna secara menyeluruh**, termasuk:

- siapa pengguna yang akan memakai sistem,
- apa tujuan mereka,
- bagaimana alur penggunaan sistem yang paling efisien dan nyaman.

Desainer UX melakukan:

- Riset pengguna (user research),
- Membuat persona pengguna,
- Merancang alur (user flow),
- Membuat wireframe (kerangka dasar tampilan tanpa desain visual),
- Melakukan pengujian konsep (usability testing).

Usability

Menurut ISO 9241-11 (standar internasional):

“Usability adalah sejauh mana suatu produk dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dengan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan dalam konteks penggunaan yang ditentukan.”

Tujuan Usability :

- Membuat sistem mudah dipelajari dan digunakan.
- Mengurangi kesalahan pengguna.
- Meningkatkan kecepatan dan efisiensi kerja.
- Memberikan pengalaman positif kepada pengguna.
- Menurunkan kebutuhan akan pelatihan atau bantuan teknis

Tiga Aspek Utama Usability (Menurut ISO 9241-11)

Aspek	Penjelasan	Contoh
Efektivitas (Effectiveness)	Kemampuan pengguna untuk menyelesaikan tugas dengan benar menggunakan sistem.	Petugas perpustakaan bisa menambah data buku tanpa error.
Efisiensi (Efficiency)	Seberapa cepat dan mudah pengguna dapat menyelesaikan tugasnya.	Pencarian buku cukup dengan mengetik judul → hasil langsung muncul.
Kepuasan (Satisfaction)	Seberapa nyaman dan menyenangkan pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan sistem.	Tampilan menarik, warna lembut, dan mudah dipahami.

10 Usability Heuristics Nielsen

PT Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi

No	Prinsip	Penjelasan	Contoh
1	**Visibility of System Status** (Keterlihatan Status Sistem)	Sistem harus selalu memberi tahu pengguna apa yang sedang terjadi melalui umpan balik yang cepat dan jelas.	Saat pengguna mengunggah file, tampilkan progress bar “Uploading 60%...”
2	**Match Between System and the Real World** (Kesesuaian dengan Dunia Nyata)	Gunakan bahasa, simbol, dan konsep yang akrab bagi pengguna — bukan istilah teknis.	Gunakan ikon “keranjang” untuk belanja, bukan istilah “data repository”.
3	**User Control and Freedom** (Kendali dan Kebebasan Pengguna)	Pengguna harus mudah membatalkan tindakan (Undo/Redo).	Ada tombol “Back” atau “Cancel” saat mengisi formulir.
4	**Consistency and Standards** (Konsistensi dan Standar)	Gunakan tampilan, istilah, dan tata letak yang konsisten di seluruh sistem.	Semua tombol “Simpan” berwarna biru dan berada di posisi kanan bawah.
5	**Error Prevention** (Pencegahan Kesalahan)	Rancang sistem agar mencegah kesalahan sebelum terjadi.	Tampilkan konfirmasi “Yakin ingin menghapus data ini?” sebelum menghapus.

10 Usability Heuristics Nielsen Con't

INTECH
PT Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi

No	Prinsip	Penjelasan	Contoh
6	**Recognition Rather than Recall** (Pengakuan, bukan Ingatan)	Pengguna sebaiknya mengenali pilihan daripada mengingat informasi dari layar sebelumnya.	Menu dropdown menampilkan opsi, bukan meminta pengguna mengetik manual.
7	**Flexibility and Efficiency of Use** (Fleksibilitas dan Efisiensi Penggunaan)	Sistem harus efisien untuk pengguna baru **dan** pengguna ahli.	Gunakan shortcut keyboard untuk pengguna berpengalaman (Ctrl+S untuk simpan).
8	**Aesthetic and Minimalist Design** (Desain Estetis dan Minimalis)	Hindari informasi yang tidak relevan agar tampilan tetap bersih dan fokus.	Form login hanya berisi dua kolom: "Username" dan "Password".
9	**Help Users Recognize, Diagnose, and Recover from Errors** (Membantu Mengenali dan Memperbaiki Kesalahan)	Pesan kesalahan harus jelas dan membantu pengguna memperbaiki masalah.	"Password terlalu pendek. Minimal 8 karakter." bukan "Error 404."
10	**Help and Documentation** (Bantuan dan Dokumentasi)	Sediakan bantuan yang mudah diakses jika pengguna membutuhkan panduan.	Ada menu "Help" atau tooltip yang menjelaskan fungsi tombol.

10 Usability Pada S Informasi Perpustakaan

No	Prinsip Nielsen	Penerapan pada Sistem Informasi Perpustakaan	Contoh Tampilan / Situasi
1	**Visibility of System Status**	Sistem harus memberikan informasi tentang apa yang sedang terjadi.	Saat pengguna meminjam buku, muncul pesan *“Transaksi berhasil, buku harus dikembalikan sebelum 20 Okt 2025.”*
2	**Match Between System and the Real World**	Gunakan istilah dan simbol yang dikenal pengguna perpustakaan.	Gunakan istilah “Peminjaman”, “Pengembalian”, “Denda” — bukan istilah teknis seperti *record insertion* atau *data retrieval*.
3	**User Control and Freedom**	Pengguna harus dapat membatalkan atau mengulang tindakan dengan mudah.	Ada tombol “Batalkan” saat proses peminjaman, dan tombol “Kembali” di setiap halaman.
4	**Consistency and Standards**	Tampilan, warna, dan ikon harus konsisten di seluruh sistem.	Semua tombol aksi (Simpan, Edit, Hapus) menggunakan ikon dan warna yang sama di semua modul.
5	**Error Prevention**	Sistem mencegah kesalahan sebelum terjadi.	Saat pengguna ingin meminjam buku yang stoknya habis, sistem menampilkan peringatan “Buku tidak tersedia.” sebelum proses lanjut.

10 Usability Pada Sistem Perpustakaan Con't

No	Prinsip Nielsen	Penerapan pada Sistem Informasi Perpustakaan	Contoh Tampilan / Situasi
6	**Recognition Rather than Recall**	Pengguna cukup mengenali, tidak perlu mengingat.	Menu utama menampilkan ikon “ Buku”, “ Anggota”, “ Peminjaman”, bukan harus mengetik nama modul.
7	**Flexibility and Efficiency of Use**	Sistem efisien untuk pemula dan pengguna ahli.	Petugas perpustakaan dapat menggunakan shortcut keyboard (misal: Alt+N untuk buku baru), sementara pengguna umum cukup klik tombol.
8	**Aesthetic and Minimalist Design**	Desain antarmuka sederhana, hanya menampilkan informasi penting.	Dashboard hanya menampilkan statistik utama: jumlah buku, anggota aktif, dan peminjaman hari ini.
9	**Help Users Recognize, Diagnose, and Recover from Errors**	Pesan kesalahan jelas dan memberi solusi.	Saat gagal login: “Username atau password salah. Coba lagi atau klik ‘Lupa Password’.”
10	**Help and Documentation**	Ada panduan bantuan yang	Tersedia menu “Panduan Penggunaan” atau ikon tanda tanya (?) di setiap halaman untuk


thank you
danke
謝謝
ngiyabonga
teşekkür ederim
gracias
спасибо
dziękuję
bedankt
obrigado
merci
go raibh maith agat
mochchakkeram
tapadh leat
dank je
sukriya
kop khun krap
grazie
arigatô
dakujem
terima kasih
감사합니다
ευχαριστώ
мерси
баярлалаа
рахмат
hvala
mauruuru
sagolun
takk
taiku
dankie
kaitos
matondo
misaotra
blagodaram
paldies
asante
manana
mahalo
barka
faafetai
lava
vinaka
dhanyavadagalu
xiexie
shukriya
trugarez
merci